UNIVERSITÉ PROTESTANTE AU CONGO

Faculté des Sciences Informatiques

TRAVAIL PRATIQUE DE PHP

Système de Gestion de Planning Académique

Assistant : Jireh'El MBUYAMBA

Réalisé par :
- WILU KETSIA BENEDICTE
- MULIMBI WA MULIMBI SAMUEL

Promotion : L2 Sciences Informatiques

Année Académique 2025-2026

Kinshasa, Mai 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Analyse des Besoins **2**
2.1 Contexte 2
2.2 Besoins Fonctionnels 2
2.3 Besoins Non Fonctionnels 2
2.4 Acteurs 2

3 Structure des Fichiers **2**
3.1 Organisation Logique 3

4 Choix de Conception **3**
4.1 Architecture 3
4.2 Stockage des Données 4
4.3 Technologies Utilisées 4
4.4 Génération du Planning 4

5 Fonctionnalités **4**

6 Installation et Configuration **4**
6.1 Prérequis 4
6.2 Installation 4

7 Utilisation **5**
7.1 Page Principale 5
7.2 Gestion des Entités 5
7.3 Format des Données 5

8 Développement **5**
8.1 Fonctions Principales 5

9 Limitations **5**

10 Conclusion **5**

11 Captures d'Écran **6**

1. Introduction

PHP-TP2 est une application web développée en PHP permettant la gestion d'un planning académique hebdomadaire.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du cours de PHP afin de mettre en pratique les concepts fondamentaux du développement web dynamique, notamment :

— la manipulation des fichiers ;
— l'organisation modulaire du code ;
— la génération dynamique de contenu HTML ;
— la gestion des données sans base de données.

L'application permet la gestion des salles, promotions, cours et options, puis génère automatiquement un planning académique.

2. Analyse des Besoins

2.1. Contexte

Ce projet est un système de gestion de planning académique développé dans le cadre d'un Travail Pratique en PHP.

L'objectif principal est d'automatiser la création d'un planning hebdomadaire pour des cours universitaires.

2.2. Besoins Fonctionnels

— Gestion des salles ;
— Gestion des promotions ;
— Gestion des cours ;
— Gestion des options ;
— Génération automatique du planning ;
— Consultation du planning via une interface web ;
— Sauvegarde des données.

2.3. Besoins Non Fonctionnels

— Simplicité de l'application ;
— Maintenabilité du code ;
— Rapidité d'exécution ;
— Compatibilité avec les navigateurs modernes.

2.4. Acteurs

— Administrateur ;
— Utilisateur.

3. Structure des Fichiers

```
PHP-TP2/
|-- index.php
|-- README.md
|-- assets/
| |-- style.css
| |-- style_new.css
|-- data/
| |-- cours.txt
| |-- options.txt
| |-- planning.txt
| |-- promotions.txt
| |-- salles.txt
|-- formulaires/
| |-- ajouter_cours.php
| |-- ajouter_option.php
| |-- ajouter_promotion.php
| |-- ajouter_salle.php
|-- includes/
| |-- fonction_affichage.php
| |-- fonctions_chargement.php
| |-- fonctions_planning.php
| |-- fonctions_sauvegarde.php
| |-- fonctions_verification.php
|-- pages/
| |-- assigner_cours.php
| |-- cours.php
| |-- liste_cours.php
| |-- options.php
| |-- planning.php
| |-- promotions.php
| |-- salles.php
|-- templates/
| |-- footer.php
| |-- header.php
| |-- menu.php
```

3.1. Organisation Logique

- **assets**/ : ressources statiques ;
- **data**/ : stockage des données ;
- **formulaires**/ : formulaires utilisateur ;
- **includes**/ : logique métier ;
- **pages**/ : contrôleurs ;
- **templates**/ : composants HTML réutilisables.

4. Choix de Conception

4.1. Architecture

L'application suit une architecture MVC simplifiée :

— Modèle ;
— Vue ;
— Contrôleur.

4.2. Stockage des Données

Les données sont sauvegardées dans des fichiers texte plats.
Avantages :
— simplicité ;
— légèreté ;
— facilité de déploiement.
Inconvénients :
— faible performance sur de gros volumes ;
— absence de sécurité avancée.

4.3. Technologies Utilisées

— PHP ;
— HTML ;
— CSS ;
— fichiers texte.

4.4. Génération du Planning

L'algorithme utilisé attribue les cours aux créneaux disponibles de manière séquentielle.

5. Fonctionnalités

— Gestion des salles ;
— Gestion des promotions ;
— Gestion des cours ;
— Gestion des options ;
— Génération automatique du planning ;
— Affichage du planning.

6. Installation et Configuration

6.1. Prérequis

— PHP 7.0 ou supérieur ;
— WAMP, XAMPP ou Apache ;
— navigateur web moderne.

6.2. Installation

1. Copier le projet dans le dossier web du serveur ;
2. Donner les permissions d'écriture au dossier `data/` ;
3. Lancer Apache ;

4. Accéder au projet via :

```
http://localhost/PHP-TP2/
```

7. Utilisation

7.1. Page Principale

La page principale :
— affiche le planning généré ;
— fournit des liens de navigation.

7.2. Gestion des Entités

— Gestion des salles ;
— Gestion des promotions ;
— Gestion des cours ;
— Gestion des options.

7.3. Format des Données

— salles.txt : CODE ;NOM ;CAPACITE
— promotions.txt : CODE ;NOM
— cours.txt : CODE ;NOM ;DUREE ;TYPE ;NIVEAU
— options.txt : CODE ;NOM

8. Développement

8.1. Fonctions Principales

— `charger_*()` ;
— `sauvegarder_*()` ;
— `generer_planning()` ;
— `afficher_planning_html()`.

9. Limitations

— Absence de base de données ;
— Pas d'authentification ;
— Interface simple ;
— Algorithme basique.

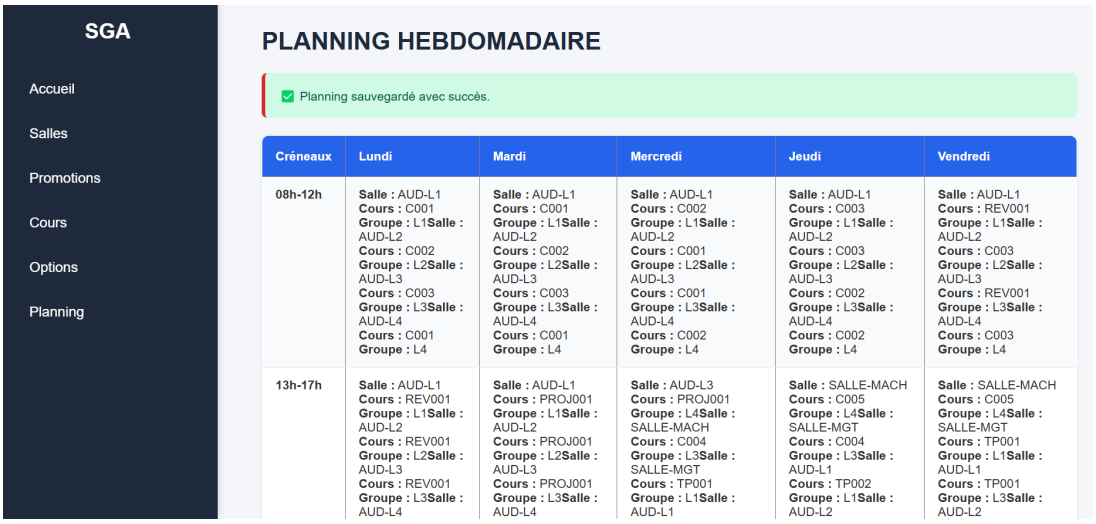
10. Conclusion

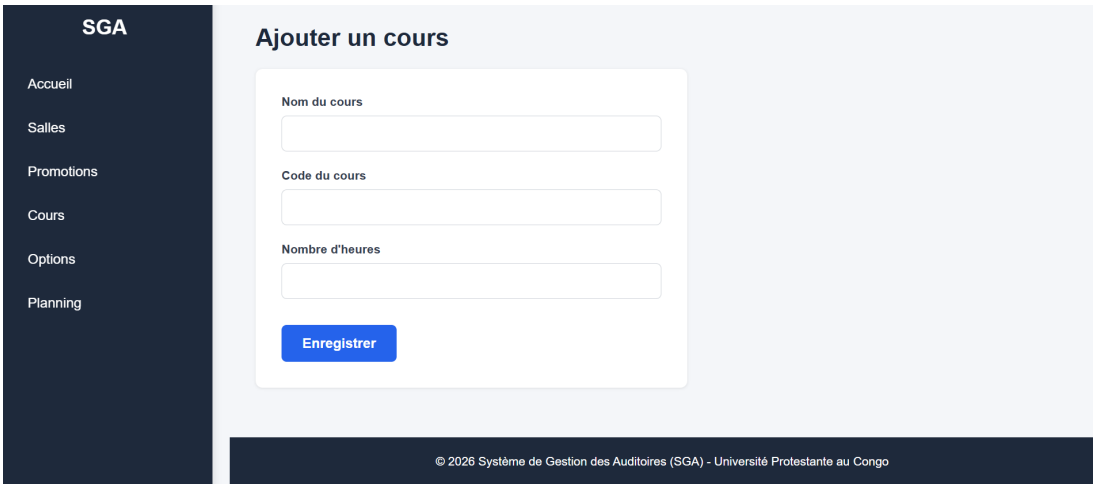
Ce projet a permis de mettre en pratique les notions fondamentales du développement web avec PHP.

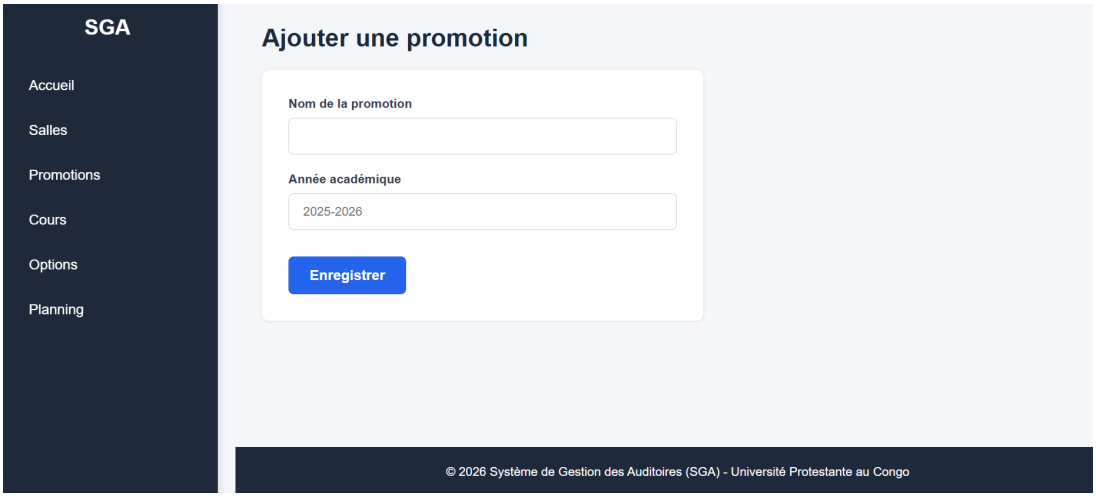
L'application développée répond aux besoins essentiels de gestion académique tout en restant légère et facilement maintenable.

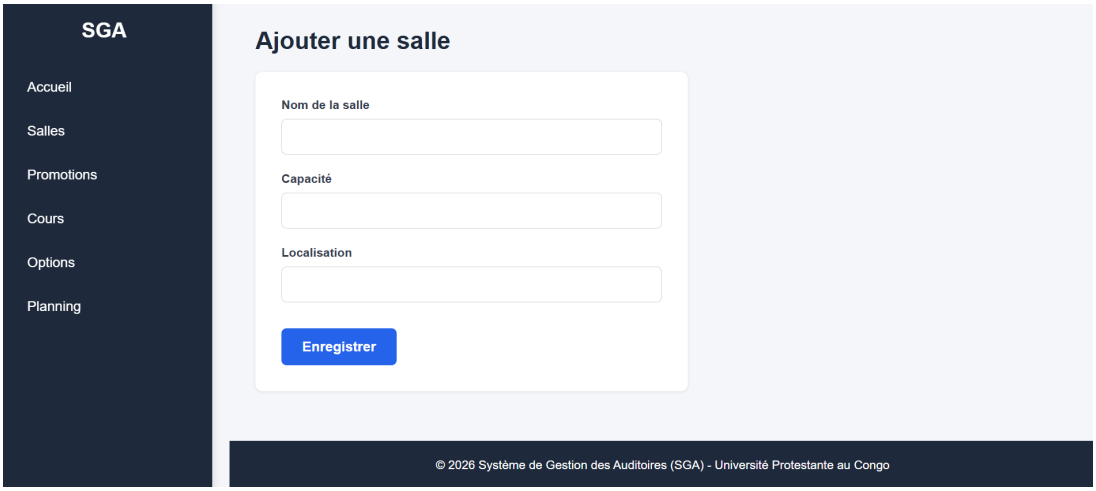
Elle constitue une base solide pour des améliorations futures telles que l'intégration d'une base de données ou d'une interface utilisateur plus moderne.

11. Captures d'Écran



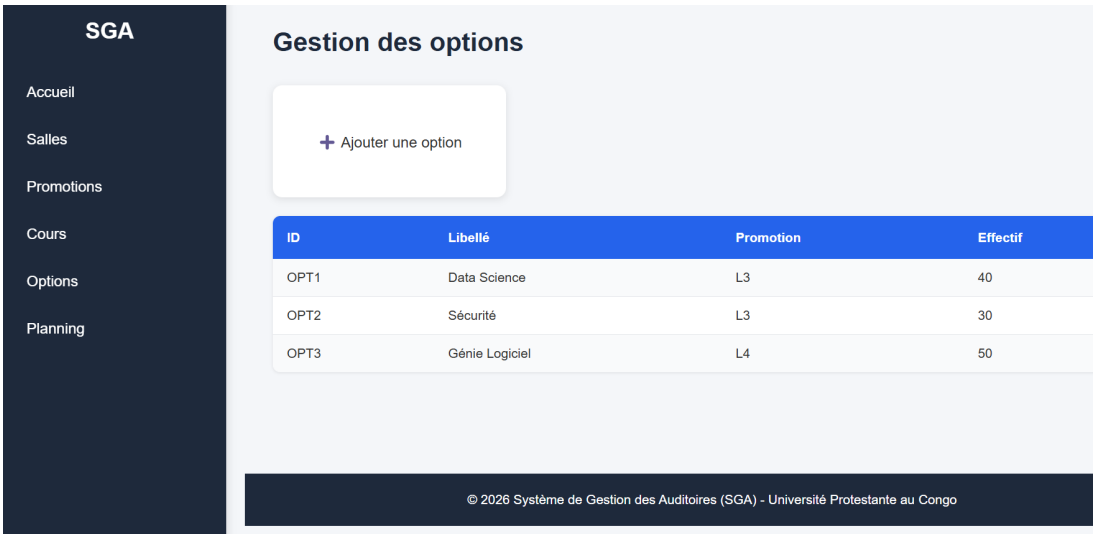



SGA
Accueil
Salles
Promotions
Cours
Options
Planning
Ajouter une promotion
Nom de la promotion
Année académique
2025-2026
Enregistrer
© 2026 Système de Gestion des Auditoires (SGA) - Université Protestante au Congo

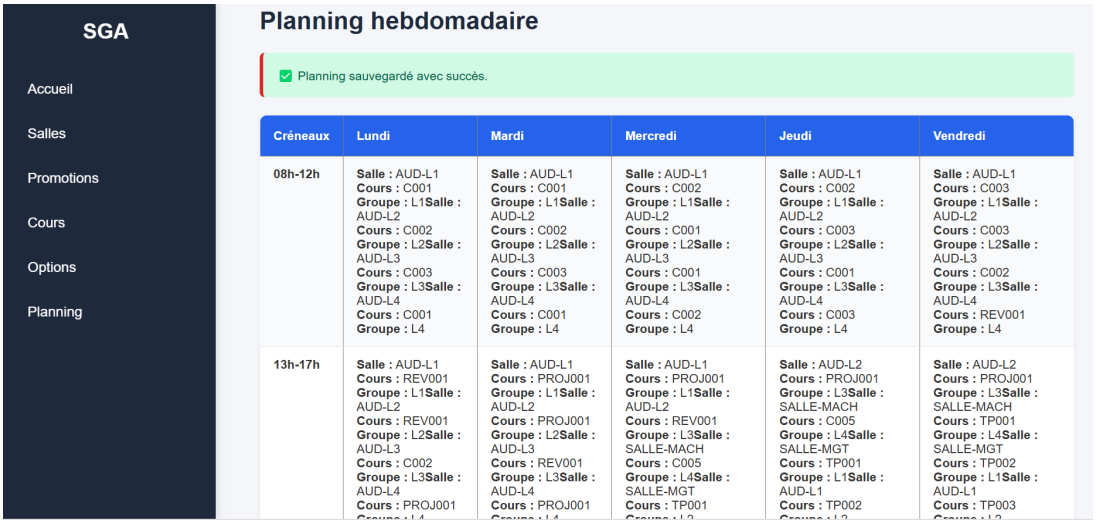

SGA
Accueil
Salles
Promotions
Cours
Options
Planning
Ajouter une salle
Nom de la salle
Capacité
Localisation
Enregistrer
© 2026 Système de Gestion des Auditoires (SGA) - Université Protestante au Congo

SGA
Accueil
Salles
Promotions
Cours
Options
Planning
Assigner un cours
Cette page montre actuellement le planning généré automatiquement. La fonction d'assignation manuelle peut être ajoutée ensuite.
Créneaux
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
08h-12h
Salle : AUD-L1 Cours : C001 Groupe : L1Salle : AUD-L2 Cours : C002 Groupe : L2Salle : AUD-L3 Cours : C003 Groupe : L3Salle : AUD-L4 Cours : C001 Groupe : L4
Salle : AUD-L1 Cours : C001 Groupe : L1Salle : AUD-L2 Cours : C002 Groupe : L2Salle : AUD-L3 Cours : C003 Groupe : L3Salle : AUD-L4 Cours : C002 Groupe : L4
Salle : AUD-L1 Cours : C002 Groupe : L1Salle : AUD-L2 Cours : C001 Groupe : L2Salle : AUD-L3 Cours : C001 Groupe : L3Salle : AUD-L4 Cours : C003 Groupe : L4
Salle : AUD-L1 Cours : C003 Groupe : L1Salle : AUD-L2 Cours : C003 Groupe : L2Salle : AUD-L3 Cours : C002 Groupe : L3Salle : AUD-L4 Cours : REV001 Groupe : L4
Salle : AUD-L1 Cours : REV001 Groupe : L1Salle : AUD-L2 Cours : C003 Groupe : L2Salle : AUD-L3 Cours : REV001 Groupe : L3Salle : AUD-L4 Cours : PROJ001 Groupe : L4
13h-17h
Salle : AUD-L1 Cours : PROJ001 Groupe : L1Salle : AUD-L2 Cours : REV001 Groupe : L2Salle : AUD-L3 Cours : REV001 Groupe : L3Salle : SALLE-MACH Cours : C005
Salle : AUD-L1 Cours : PROJ001 Groupe : L1Salle : AUD-L2 Cours : PROJ001 Groupe : L2Salle : AUD-L3 Cours : PROJ001 Groupe : L3Salle : SALLE-MACH Cours : C005
Salle : AUD-L2 Cours : PROJ001 Groupe : L2Salle : SALLE-MACH Cours : C004 Groupe : L3Salle : SALLE-MGT Cours : TP001 Groupe : L1Salle : AUD-L1 Cours : TP001
Salle : SALLE-MACH Cours : C004 Groupe : L3Salle : SALLE-MGT Cours : TP001 Groupe : L1Salle : AUD-L1 Cours : TP001 Groupe : L2Salle : AUD-L2
Salle : SALLE-MACH Cours : TP001 Groupe : L2Salle : SALLE-MGT Cours : TP001 Groupe : L3Salle : AUD-L1 Cours : TP002 Groupe : L1Salle : AUD-L2

SGA
Accueil
Salles
Promotions
Cours
Options
Planning
Gestion des cours
Ajouter un cours
Liste des cours
Assigner un cours
© 2026 Système de Gestion des Auditoires (SGA) - Université Protestante au Congo


SGA
Accueil
Salles
Promotions
Cours
Options
Planning
Gestion des options
Ajouter une option
ID
Libellé
Promotion
Effectif
OPT1
Data Science
L3
40
OPT2
Sécurité
L3
30
OPT3
Génie Logiciel
L4
50
© 2026 Système de Gestion des Auditoires (SGA) - Université Protestante au Congo

SGA
Accueil
Salles
Promotions
Cours
Options
Planning
Liste des cours
ID
Intitulé
Volume
Type
Promotion
C001
Programmation
4
tronc
L1
C002
Réseaux
4
tronc
L2
C003
Base de données
4
tronc
L3
C004
IA
4
option
L3
C005
Sécurité
4
option
L4
© 2026 Système de Gestion des Auditoires (SGA) - Université Protestante au Congo



SGA

Accueil

Salles

Promotions

Cours

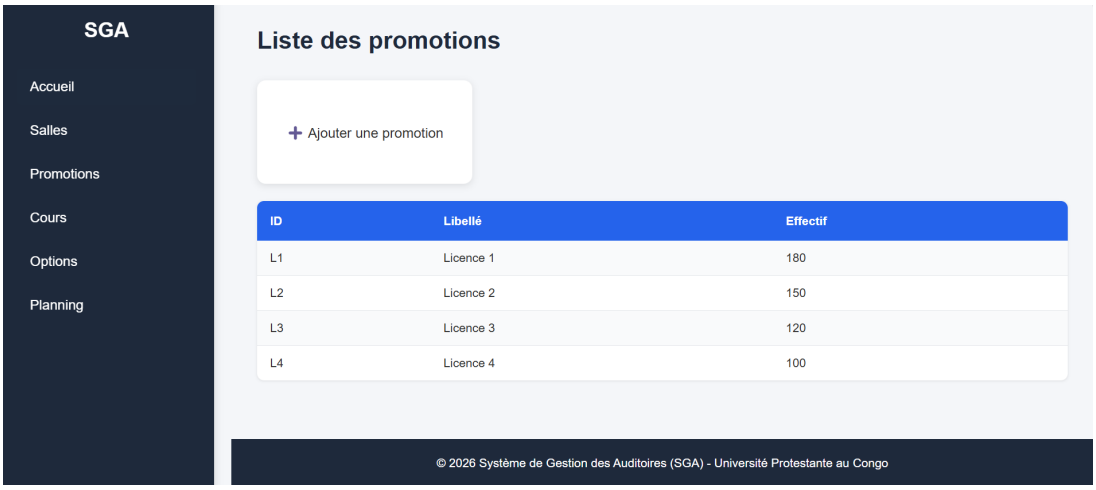
Options

Planning

Planning hebdomadaire

Planning sauvegardé avec succès.

Créneaux	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08h-12h	**Salle :** AUD-L1 **Cours :** C001 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L2 **Cours :** C002 **Groupe :** L2**Salle :** AUD-L3 **Cours :** C003 **Groupe :** L3**Salle :** AUD-L4 **Cours :** C001 **Groupe :** L4	**Salle :** AUD-L1 **Cours :** C001 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L2 **Cours :** C002 **Groupe :** L2**Salle :** AUD-L3 **Cours :** C003 **Groupe :** L3**Salle :** AUD-L4 **Cours :** C001 **Groupe :** L4	**Salle :** AUD-L1 **Cours :** C002 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L2 **Cours :** C001 **Groupe :** L2**Salle :** AUD-L3 **Cours :** C001 **Groupe :** L3**Salle :** AUD-L4 **Cours :** C002 **Groupe :** L4	**Salle :** AUD-L1 **Cours :** C002 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L2 **Cours :** C003 **Groupe :** L2**Salle :** AUD-L3 **Cours :** C001 **Groupe :** L3**Salle :** AUD-L4 **Cours :** C003 **Groupe :** L4	**Salle :** AUD-L1 **Cours :** C003 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L2 **Cours :** C003 **Groupe :** L2**Salle :** AUD-L3 **Cours :** C002 **Groupe :** L3**Salle :** AUD-L4 **Cours :** REV001 **Groupe :** L4
13h-17h	**Salle :** AUD-L1 **Cours :** REV001 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L2 **Cours :** REV001 **Groupe :** L2**Salle :** AUD-L3 **Cours :** C002 **Groupe :** L3**Salle :** AUD-L4 **Cours :** PROJ001	**Salle :** AUD-L1 **Cours :** PROJ001 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L2 **Cours :** PROJ001 **Groupe :** L2**Salle :** AUD-L3 **Cours :** REV001 **Groupe :** L3**Salle :** AUD-L4 **Cours :** PROJ001	**Salle :** AUD-L1 **Cours :** PROJ001 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L2 **Cours :** REV001 **Groupe :** L3**Salle :** SALLE-MACH **Cours :** C005 **Groupe :** L4**Salle :** SALLE-MGT **Cours :** TP001	**Salle :** AUD-L2 **Cours :** PROJ001 **Groupe :** L3**Salle :** SALLE-MACH **Cours :** C005 **Groupe :** L4**Salle :** SALLE-MGT **Cours :** TP001 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L1 **Cours :** TP002	**Salle :** AUD-L2 **Cours :** PROJ001 **Groupe :** L3**Salle :** SALLE-MACH **Cours :** TP001 **Groupe :** L4**Salle :** SALLE-MGT **Cours :** TP002 **Groupe :** L1**Salle :** AUD-L1 **Cours :** TP003



SGA

Accueil

Salles

Promotions

Cours

Options

Planning

Liste des promotions

+ Ajouter une promotion

ID	Libellé	Effectif
L1	Licence 1	180
L2	Licence 2	150
L3	Licence 3	120
L4	Licence 4	100

© 2026 Système de Gestion des Auditoires (SGA) - Université Protestante au Congo

SGA

Accueil

Salles

Promotions

Cours

Options

Planning

Liste des salles

+ Ajouter une salle

ID	Désignation	Capacité
AUD-L1	Auditoire L1	200
AUD-L2	Auditoire L2	150
AUD-L3	Auditoire L3	120
AUD-L4	Auditoire L4	100
SALLE-MACH	Salle Machines	50
SALLE-MGT	Salle Management	40

© 2026 Système de Gestion des Auditoires (SGA) - Université Protestante au Congo